《数学提分三步黄金法》

目录

《数学提分三步黄金法》 1

一、 理解记忆概念公式 2

1、 少量多次输入。 4

2、 新旧知识连接。 4

3、 多巴胺记忆。 4

二、 总结概括母题题型（数学知识体系化总结） 8

1、 总结什么 8

2、 如何分析答案? 8

3、 大题对应模板技巧 9

4、 知识间联系和体系的建立 21

三、 考试运用、调用典型题目 23

1、 审题 25

2、 思考 27

3 、 计算 34

4 、 简单检查 41

5、 答题 42

四、 实操方案 42

一、 理解记忆概念公式

高中 6 科，一共成百上千个公式，真的有人能倒背如流吗？

当然有，但前提是你能够知道大脑记忆的原理，找到最符合大脑记忆的方法，才能够实现 200%的记忆效果。但我们大多数人的情况是知识进不去脑子啊，明明花了很多时间背书，他怎么都背不出来。

翻书古力娜扎、和尚迪丽热巴，好不容易背下来了，一做题就全部忘光，更让人烦的是经常会背串巴山楚水凄凉地，蜜雪冰城甜蜜蜜。

而蓝哥的这个颠覆认知的脑科学记忆法，适用于高中阶段所有的同学，从底层原理到每步实操一一展开，用上科学的力量，在同样的时间记上别人几倍的内容。这个方法帮助数千名同学在高三后期拿下大段大段难啃的文言文和知识点，成绩大幅提升!

那我们和学霸的记忆差距到底从何而来？

是学霸大脑比较厉害，未了就不会忘？还是他们记忆力很强，忘了慢？其实都不是。研究表明，遗忘是很正常的，其每个人遗忘的速度是一样的。学霸也经常背了忘，忘了背，这是由于我们人脑的储存空间有限，大脑不可能把所有的所见所闻所感都事无巨细的装进去，不然他会因为信息爆满而失去机能。所以大脑有一个管理记

忆的审核源，也就是人脑中的海马体，他负责判定信息的价值，只有被判定为重要信息才会被大脑记忆起来。

那么，什么样的信息比较容易通过海马体的审查被大脑记住呢？是高考 3500 词，还是语文、古诗词，很可惜，这些都不容易通过审查，海马体通过记忆储存的标准是该信息是否影响生存，比如开始不能碰打雷不能站在树下等等。而像英文单词、数学公式、古诗词，这种哪怕对于我们来说比任何信息都重要，但海马体只会残酷的判断为记不住不会导致生命危险，不予通过，所以这些信息就不会记入大脑储存。记不住很正常，

所以从脑科学的角度而言，记不住是理所应当的。相对于记住，人脑本来就很擅长于忘记，既然每个人的遗忘速度一样，那为什么人和人还是有记忆力的差距呢？这是因为每个人的记忆习惯和记忆方法不同导致的差距。把整个记忆链路拎出来看，其实就是知识输入，大脑消化记忆、转化输出的过程。

记忆习惯的作用主要是对前期的知识输入做功，辅助大脑记忆。记忆方法就是为了让大脑高效记忆，在考试的时候能回忆起更多的知识点，所以当你有了好的记忆习惯，再加上好的方法，那就是强强联手，无懈可击。先来说说记忆习惯，记忆的输入过程就像是收拾行李，要有好的习惯，就好比大脑里有个收纳师。把输入的信息调理清息，整齐有序的装进大脑，当我们要找某个信晰的时候，就

能快速准确的识别位置在哪里，所以好的记忆习惯相当于别人两倍的记忆效率。

那么好的记忆习惯是怎么养成的呢？

1、 少量多次输入。

脑科学中有一种现象叫记忆干扰，就是当我们一次性输入过多新知识的时候，新记忆和旧记忆会相互影响，导致我们的记忆效果变差。就像你往一个小瓶口的塑料瓶大量灌水，大部分的水都会洒到塑料瓶外浪费掉，这样储水效率就很低了。人脑记忆也是如此，如果一次性的把大量信息都硬塞进脑中，真正能记住的内容其实非常少的，所以千万不要指望大力出奇记，正确的做法是有安排的，将背书任务放到不同的时间段，不要把所有的背书任务集中在同一天。

2、 新旧知识连接。

知识和知识不是相互孤立的。在背一个新知识前。你要想想，新知识和旧知识有没有联系，关联的越多，我们就越容易想起它来。比如你在背英语单词的时候，不要死记硬背，应该结合用法和例句去背。你在背文言文的时候，背景、时间、故事能不能和其他文言文产生联系。当你把新知识和旧知识结合之后，这样的记忆才会更容易被调用。

3、 多巴胺记忆。

德国研究人员发现，多巴胺有助于提高记忆力及我们背书的时候处在一个高兴的状态，更有助于记忆力提升。比如说你把这一串数字背出来，是不是觉得很痛苦，那如果告诉你是刘亦菲的电话号码，是不是感觉就有动力了。所以在背书前可以给自己背的东西赋予意义，激活大脑，从被动输入变为主动输入，会让你的记忆效果翻倍，下面来说说记忆方法，那我们做好了记忆习惯的前期准备工作，我们就可以开始去记忆了，想要记得又快又牢，我们就得先搞清楚。

大脑在记忆的时候是怎么工作的?

你可以把大脑想象成一台电脑，当你认真看了这段文字，这个信息就会放进文档里，电脑帮你保存下来。当你要回忆的时候，大脑就会在各种文件夹中找到它，然后把文档打开，这就是记忆提取的过程。如果我们在保存文件的时候，既没命名又没分类整理，就会导致我们需要回忆某个信息时很难记起来。所以决定考试成绩的不是考前背了多少知识点，而是考试过程中能提取多少和题目相关的知识点。

因此，想要提高记忆力，就必须训练我们大脑的储存和提取能力，只需要两步，

一、 建立记忆钩子，二、训练提取。

现在说说第一点，建立记忆钩子。其实每次背书，只要别人给你点提示，你就能马上想起下面的内容。如果你背古诗卡了，只要在你耳边轻飘飘说个成，你马上就能接上城阙辅三秦，这就是钩子的作用。那么怎么建立钩子呢？

一，逻辑思维记忆。人脑的强项在于找到信息之间的联系，相比于大段文字，我们的大脑会更倾向于用逻辑思维来记忆。思维导图的作用在于能够帮助我们清晰的展示课本知识点，让我们能直观的看到书本有什么章节，章节下面有什么知识点，在脑海中形成一个知识网络。当我们把某个知识点忘记时，可以顺着其他线索回想起来。

二 颜色记忆对于书本上发散性比较强，不适用于思维导图的知识，可以使用不同颜色的笔将信息进行区分，也就适用不同颜色的笔画出重点。心理学上表明，颜色能强化我们对关键信息的印象，让关键内容更直白清晰的帮助我们搭建记忆的框架。

颜色就是我们的钩子，我们在回忆的时候就更容易找到线索，到这里我们已经建立起了记忆钩子，如果有时候有了钩子也知道这个知识在哪里，哪一页，哪一段话，那就是想不起来具体内容，这个时候我们就要去训练提取能力。那么怎么训练提取能力呢？

日本自古流传一句话，学习就是要反复的训练，从脑科学的角度来看，确实如此。训练提取能力最重要的就是复习。我们前面说过，海马体管理着大脑记忆的关卡，要想让海马体教我们所学知识通过关卡记入大脑记忆，就必须欺骗海马体，通过反复练习，反复

记忆，让海马体产生这么锲而不舍，传来的信息一定是重要信息的错觉，进而允许我们的知识通过关卡进入大脑记忆。但很多同学一想到复习就害怕，恐惧老师，感觉没背好，得多背几遍才能复习，一直在重复着背书的动作，但这种方法只是在输入上努力。输入的再多没有提取，大脑找不到这个信息，考试的时候一样想不起来。这里和大家说说如何提高复习效率训练提取。

一、复习时间什么时候复习比较好？信息在没通过海马体审核进入大脑皮质层之前，都被称为潜在记忆，而且在记忆的保存时间只有一个月左右，如果超过一个月，那么潜在的记忆就会消失，被判定为新知识。科学家做过一个音乐节记忆实验，结合海马体的性质来测试最好的间隔复习时间。结论就是第一次复习在学习后的第二天，第二次复习在第一次复习后的一周后，第三次复习在第二次复习了两周后，第四次复习在第三次复习了一个月后。整个计划大概在两个月内完成。通过这样的复习方法，海马体会将信息判定为必要信息，并允许他们进入大脑皮质层，以达到高效复习的目的。就像是健身一样，为了练出腹肌，没必要。天天去练，两三天练一次就够了，效果是一样的。

二、输出。我们刚刚已经说过，人脑判定哪些信息该记住，哪些不用记的标准是复习的次数。但是对大脑而言，更重视输出，而不是输入。所以我们也经常听说，把知识讲给别人听是非常有效的记忆方法。用我们身边的事来举例的话，那就是在复习时，与其反复

看书本，多多做几遍习题，是骡子是马，拿出来溜溜。理解加背诵加书输出才是最好的记忆循环。

二、 总结概括母题题型（数学知识体系化总结）

1、 总结什么

出现 xxx 条件时，为 xxx 题型

采用的思路方法和步骤 123

整个题目的易错点，如某概念某步计算

2、 如何分析答案?

下面部分的是分析答案进行总结，其实分析答案，不是直接把答案抄下来，而是一句一句弄懂，然后对每一句进行“定性”，这一步到底在做什么？直到看完答案，然后把每一步的定性总结出来，归结为此类型题的思考路线或执行步骤看着你总结的东西，再去做这道题，这样你才能真正吸收题目步骤:

I·看懂答案的一句话

2·对这句话进行定性

3·以此类推定性完答案的每一步

4·把每一步进行总结，相同的合并在一起

5·看着你的总结，重新做一遍题目如果做得出来，OK 掌握了，如果

中间又卡壳了，说明你还有东西没搞清楚，去搞懂它。然后再重做，直到完全会了。

你想想这么处理，这时候你是不是就不需要做什么错题本了？你只需要把对应题目的模型，你总结的解题步骤等抄在你对应知识点的位置这是对于中档题的处理方式，简单题是由于知识点记忆理解问题，处理方式

1·找到失误的知识点

2·对该知识点和该章节知识再进行查漏补缺

3·对于你不会的知识进行理解记忆

难题，在中档题的处理方式之后，可以挪到错题本上进行深度理解。有模型的要提取模型!什么叫模型？就是其他题目中可以重复出现的，数据不同但本质相同的东西，比如板块模型，三棱锥外接球模型等在分数达不到 550 之前，不要研究难题，甚至可以完全放弃，时价比几乎为贪婪只会让你失去更多。

3、 大题对应模板技巧

（1）三角函数

共有两种考法。

- 百分之十到二十的概率考解三角形
- 百分之八九十的概率考三角函数本身

① 解三角形。

关于解三角形，你只学了三个公式：正弦定理，余弦定理和面积公式。

所以，解三角形的题目，求面积的话肯定用面积公式。至于什么时候用正弦，什么时候用余弦，

如果你不能迅速判断，那就都进行一下尝试。

② 三角函数。

套路一般是给你一个比较复杂的式子，然后问这个函数的定义域值域周期频率单调

性等问题。解决方法就是利用“和差倍半”对式子进行化简。

例：已知函数$f(x)=2cosx(sinx-cosx)+1, x\in R$

（1）求函数$f(x)$的最小正周期

（2）求函数$f(x)$在区间$\left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}\right]$上的最大值和最小值

题目比较简单，此处略去过程。和差倍半公式背过，和差化积不用背

诱导公式

	sin	cos	tan	cot
$-\alpha$	$-\sin\alpha$	$+\cos\alpha$	$-tg\alpha$	$-ctg\alpha$
$\pi-\alpha$	$+\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$-tg\alpha$	$-ctg\alpha$
$\pi+\alpha$	$-\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$+tg\alpha$	$+ctg\alpha$
$2\pi-\alpha$	$-\sin\alpha$	$+\cos\alpha$	$-tg\alpha$	$-ctg\alpha$
$2k\pi+\alpha$	$+\sin\alpha$	$+\cos\alpha$	$+tg\alpha$	$+ctg\alpha$

	sin	cos	tan	cot
$\frac{\pi}{2}-\alpha$	$+\cos\alpha$	$+\sin\alpha$	$+ctg\alpha$	$+tg\alpha$
$\frac{\pi}{2}+\alpha$	$+\cos\alpha$	$-\sin\alpha$	$-ctg\alpha$	$-tg\alpha$
$\frac{3\pi}{2}-\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\sin\alpha$	$+ctg\alpha$	$+tg\alpha$
$\frac{3\pi}{2}+\alpha$	$-\cos\alpha$	$+\sin\alpha$	$-ctg\alpha$	$-tg\alpha$

和，差

①$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$ ②$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$

③$tg(\alpha\pm\beta)=\frac{tg\alpha\pm tg\beta}{1\mp tg\alpha\cdot tg\beta}$ ④$tg\alpha\pm tg\beta=tg(\alpha\pm\beta)(1\mp tg\alpha\cdot tg\beta)$

倍

①$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta=\frac{2tg\theta}{1+tg^2\theta}$

②$\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta=\frac{1-tg^2\theta}{1+tg^2\theta}$

③$tg2\theta=\frac{2tg\theta}{1-tg^2\theta}$ ④$\sin^2\theta=\frac{tg^2\theta}{1+tg^2\theta}=\frac{1-\cos 2\theta}{2}$ ⑤$\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}$

半

①$\sin\frac{\theta}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}}$ ②$\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2}$ ③$\cos\frac{\theta}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}}$

④$\cos^2\frac{\theta}{2}=\frac{1+\cos\theta}{2}$ ⑤$1-\cos\theta=2\sin^2\frac{\theta}{2}$ ⑥$1+\cos\theta=2\cos^2\frac{\theta}{2}$

⑦$\sqrt{1\pm\sin\theta}=\sqrt{(\cos\frac{\theta}{2}\pm\sin\frac{\theta}{2})^2}=\left|\cos\frac{\theta}{2}\pm\sin\frac{\theta}{2}\right|$

⑧$tg\frac{\theta}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}}=\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}$

具体题型：

$f(x) = Asin(\omega x + \varphi) + B$	最小正周期$T = \frac{2\pi}{\omega}$
	频率$f = \frac{1}{T}$
	振幅A
	极大值$\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$,推出$x$的取值
	极小值$\omega x + \varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$,推出$x$的取值
	最大值$f_{max} = \lvert A\rvert + B$
	最小值f_{min} =-$\lvert A\rvert + B$
	单调递增$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leqq \omega x + \varphi \leqq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$,推出$x$的取值
	单调递减$\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leqq \omega x + \varphi \leqq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$,推出$x$的取值

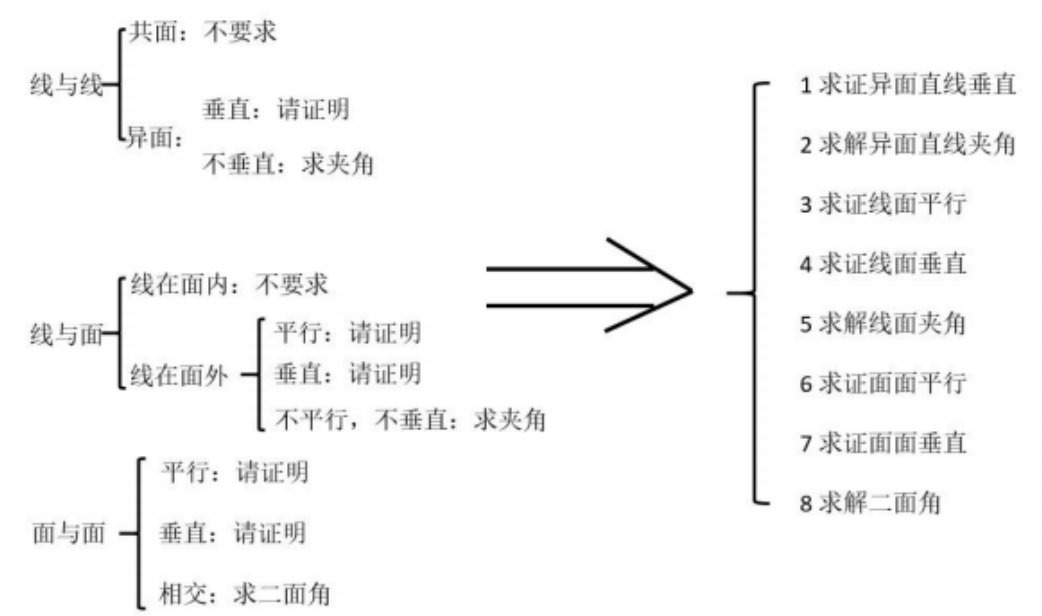
（2）概率统计

细化的公式及情况比较多，但大多都比较简单，自行总结。

（3）立体几何

稍微复杂一些，可能会卡住某些人。

一般 2-3 问，前面问的某条线的大小或者证明某个线/面与另外一个线/面平行或垂直，最后一问是求二面角



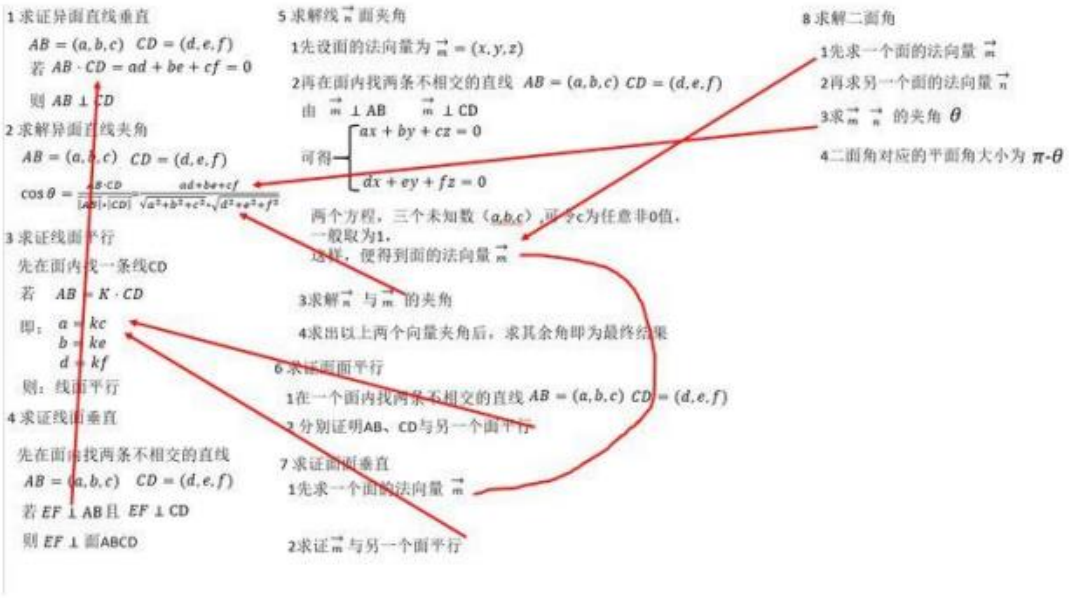
这类题解题方法有两种，传统法和空间向量法。

向量法：

使用向量法的好处在于没有任何思维含量，肯定能解出最终答案。

缺点就是计算量大，且容易出错。

应用空间向量法，首先应该建立空间直角坐标系。建系结束后，根据已知条件可用向量确定每条直线，进行证明。

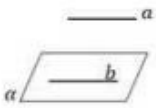


箭头指的是利用前面的方法求解。

1 求证异面直线垂直
$AB=(a,b,c)$ $CD=(d,e,f)$
若 $AB\cdot CD=ad+be+cf=0$
则 $AB\perp CD$
2 求解异面直线夹角
$AB=(a,b,c)$ $CD=(d,e,f)$
$\cos\theta=\frac{AB\cdot CD}{|AB|\cdot|CD|}=\frac{ad+be+cf}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\cdot\sqrt{d^2+e^2+f^2}}$
3 求证线面平行
先在面内找一条线CD
若 $AB=K\cdot CD$
即：$a=kc$
$b=ke$
$d=kf$
则：线面平行
4 求证线面垂直
先在面内找两条不相交的直线
$AB=(a,b,c)$ $CD=(d,e,f)$
若 $EF\perp AB$且 $EF\perp CD$
则 $EF\perp$ 面ABCD
5 求解线 $\vec{m}$ 面夹角
1先设面的法向量为 $\vec{m}=(x,y,z)$
2再在面内找两条不相交的直线 $AB=(a,b,c)$ $CD=(d,e,f)$
由 $\vec{m}\perp AB$ $\vec{m}\perp CD$
可得 $\begin{cases}ax+by+cz=0\\dx+ey+fz=0\end{cases}$
两个方程，三个未知数（a,b,c），可令c为任意非0值，
一般取为1，
这样，便得到面的法向量 $\vec{m}$
3求解 $\vec{n}$ 与 $\vec{m}$ 的夹角
4求出以上两个向量夹角后，求其余角即为最终结果
6 求证面面平行
1在一个面内找两条不相交的直线 $AB=(a,b,c)$ $CD=(d,e,f)$
2 分别证明AB、CD与另一个面平行
7 求证面面垂直
1先求一个面的法向量 $\vec{m}$
2求证 $\vec{m}$ 与另一个面平行
8 求解二面角
1先求一个面的法向量 $\vec{m}$
2再求另一个面的法向量 $\vec{n}$
3求 $\vec{m}$ $\vec{n}$ 的夹角 θ
4二面角对应的平面角大小为 $\pi-\theta$

传统法：

3 求证线面平行

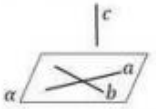


在面 α 内找一条直线 b

若 $a \parallel b$　且 a 不在 α 内

则 $a \parallel \alpha$

4 求证线面垂直

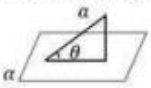


在面 α 内找两条相交直线 a b

若 $c \perp a$　且 $c \perp b$

则 $c \perp \alpha$

5 求解线面夹角



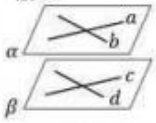
过 a 端点做面 α 的垂线

连结垂足与 a α 交点

在直角三角形中利用正切求解 θ

6 求证面面平行

法1：



在面 α 内找两条相交的直线 a b

分别证明 $a \parallel \beta$ 和 $b \parallel \beta$

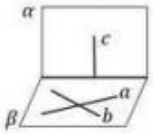
可证 $\alpha \parallel \beta$

法2：

若两个平面与第三个平面的交线平行

则这两个平面平行

7 求证面面垂直



在面 β 内找两条相交的直线 a b

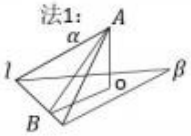
若 $c \perp a$　且 $c \perp b$

则 $c \perp \alpha$

则 $\alpha \perp \beta$

8 求解二面角

法1：



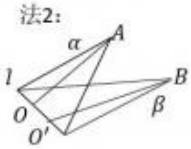
过A作 β 的垂线，垂足为 o

过 o 作交线 l 的垂线

连结AB

在直角三角形ABO中求 $\angle ABO$

法2：



过A作 l 的垂线，垂足为 O

过B作 l 的垂线，垂足为 O'

若 O O' 重合，则直接在AOB中求解

若 O O' 不重合，则平移AO或 BO' 使其在同一个三角形内

1 求证异面直线垂直

2 求解异面直线夹角

平移其中一条线，
使其共端点，
在三角形中求解夹角大小。

针对高考立体几何大题而言，解题方法基本是唯一的，除了 6 和 8 有两种解题方法以外，其他都是有唯一的方法。

另外，还有一类题，是求点到平面距离的。这类题百分之百用等体积法求解。

（4）数列

数列主要是求解通项公式和前 n 项和。首先是通项公式。

看题目中给出的条件的形式。

不同形式对应不同的解题方法

1给出 $S_n = f(n)$

令 $n = 1$ 求得 a_1

利用 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 得 a_n

2给出 $a_{n+1} = a_n + f(n)$

用累加法求解

$$a_2 = a_1 + f(1)$$
$$a_3 = a_2 + f(2)$$
$$a_4 = a_3 + f(3)$$
$$\vdots$$
$$a_n = a_{n-1} + f(n-1)$$

即 $a_n = a_1 + f(1) + \cdots + f(n-1)$

3给出 $a_{n+1} = a_n \cdot f(n)$

用累乘法求解

$$\frac{a_2}{a_1} = f(1) \quad \cdots\cdots \quad \frac{a_n}{a_{n-1}} = f(n-1)$$

即 $\frac{a_n}{a_1} = f(1) \cdot f(2) \cdot \ldots \cdot f(n-1)$

4给出 $a_{n+1} = pa_n + q$

令 $a_{n+1} - t = p(a_n - t)$

其中 $t = \frac{q}{1-p}$

设新数列 $b_n = a_n - t$

所以 $b_{n+1} = pb_n$

b_n 为公比为p的等比数列

b_1 可通过 $a_1 - t$ 求出

可得到 b_n 继而得到 a_n

5给出 $a_{n+1} = pa_n + qn + r$

令 $a_{n+1} + sn + t = p(a_n + sn + t)$

所以 $a_{n+1} = pa_n + s(p-1)n + (p-1)t$

可解出s,t

设新数列 $b_n = a_n + sn + t$

所以 $b_{n+1} = pb_n$

b_n 为公比为p的等比数列

b_1 可通过 $a_1 - t$ 求出

可得到 b_n 继而得到 a_n

6给出 $a_{n+1} = pa_n + q^n$

每一项同时除以 q^{n+1}

得到 $\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}} = \frac{p}{q}\frac{a_n}{q^n} + \frac{1}{q}$

设新数列 $b_n = \frac{a_n}{q^n}$

上式变为 $b_{n+1} = \frac{p}{q}b_n + \frac{1}{q}$

变成4中模型

7给出 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$

令 $a_{n+2} - sa_{n+1} = t(a_{n+1} - sa_n)$

所以 $a_{n+2} = (t+s)a_{n+1} - tsa_n$

可解出s,t

设新数列 $b_n = a_{n+1} - sa_n$

上式变为 $b_{n+1} = tb_n$

b_n 为公比为t的等比数列

可得到 b_n 继而得到 a_n

8给出 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + p}$

两边同时取倒数 得到 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{q}{p}$

设新数列 $b_n = \frac{1}{a_n}$ 上式变为 $b_{n+1} = b_n + \frac{q}{p}$

变成4中模型

着重掌握 1，4，5，6，7，8。

除了以上八种方法，还有一种叫定义法，就是题中给出首项和公差或者公比，按照等差等比数列的定义进行求解。鉴于高考大题不会出这么简单的，就不再进行赘述了。

求前 n 项和总共四种方法：

倒序相加法

错位相减法

分组求和法

裂项相消法

以后求前 n 项和，就只需要考虑这四种方法就可以了。

同样的，每种方法都有对应的使用范围。

（5）圆锥曲线

高考对于圆锥曲线的考察也是有套路可循的。

一般套路就是：

- 前半部分是对基本性质的考察

- 后半部分考察与直线相交

后半部分的步骤基本是一致的。

即：设直线，然后将直线方程带入圆锥曲线，得到一个关于 x 的二次方程，分析判

别式，韦达定理，利用维达定理的结果求解待求量。

所以，学好圆锥曲线需要明白三件事。

1 三种圆锥曲线的性质

2 求轨迹的方法

求动点的轨迹方程的方法有 7 种。

下面将一一介绍，不过，作为前半部分，求轨迹方程不会特别难的，前面那么难那后面直接没法做了。

a）直接法（性质法）

这类方法最常见，一般设置为第一问，题干中给出圆锥曲线的类型，并给出部分性质，

比如离心率，焦点，端点等，根据圆锥曲线的性质求解 a, b。

b）定义法就是题目中给出的条件其实是某种我们学过的曲线的定义，这种情况下，可以根据题

目描述，确定曲线类型，再根据曲线的性质，确定曲线的参数。

各曲线的定义如下：

- 到定点的距离为定值的动点轨迹为圆
- 到两个定点的距离之和为定值的动点轨迹为椭圆
- 到两个定点的距离之差为定值的动点轨迹为双曲线

到定点与定直线的距离之比为定值的动点轨迹为圆锥曲线，根据比值大小确定是哪一种曲线

例：点M到一个定点F（0，2）的距离和它到定直线y=8的距离之比为1：2，则点M的轨迹方程是多少？

根据题意描述，M轨迹为椭圆，且焦点在y轴

设轨迹为 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$

根据焦点坐标，准线方程，离心率可解出a,b

c）直译法

顾名思义，就是直接翻译题目中的条件。

将题目中的文字用数学方程表达出来即可。

例：点M到一个定点F（0，2）的距离和它到定直线y=8的距离之比为1：2，则点M的轨迹方程是多少？

根据题意直接翻译，设M坐标 (x,y)

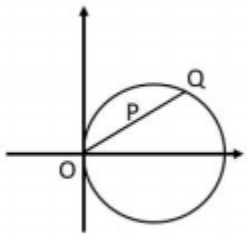
所以 $\frac{\sqrt{(x-0)^2+(y-2)^2}}{|y-8|}=\frac{1}{2}$

d）相关点法

假如题目中已知动点 P 的轨迹，另外一个动点 M 的坐标与 P 有关系，可根据此关系，用 M 的坐标表示 P 的坐标，再带入 P 的满足的轨迹方程，化简即可得到 M 的轨迹方程。

设圆C：$(x-1)^2+y^2=1$,过原点O做圆C是任意弦，求弦中点P的轨迹方程。

本题给出P相关的点的条件，使用相关点法。
相关点法步骤为
1设待求点坐标
2用待求点坐标表示已知点坐标
3带入已知点满足的关系式



1 设P(x,y)
2 所以Q$(2x,2y)$
3 Q$(2x,2y)$满足圆的方程$(x-1)^2+y^2=1$

e)参数法

当动点坐标 x、y 之间的直接关系难以找到时，可以先找到 x、y 与另一参数 t 的关系， 得再消去参变数 t，得到轨迹方程。

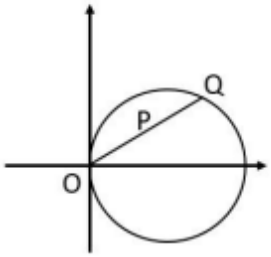
设圆C：$(x-1)^2+y^2=1$,过原点O做圆C是任意弦，求弦中点P的轨迹方程。

设圆上一点Q的坐标为 $x=1+\cos t$

$y=\sin t$

所以P的坐标为 $x_0=\frac{1}{2}(1+\cos t)$

$y_0=\frac{1}{2}\sin t$



利用$\sin t, \cos t$的关系可表示出x_0, y_0之间的关系

f)交轨法

若题目中给出了两个曲线，求曲线交点的轨迹方程时，应将两动曲线方程中的参数消 去，得到不含参数的方程，即为两动曲线交点的轨迹方程。

已知MN是椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$中垂直于长轴的动弦，A,B是椭圆长轴的断点，求直线MA,NB的交点P的轨迹方程

令 $M(x_1,y_1)$，则 $N(x_1,-y_1)$

而 $A(-a,0),B(a,0)$. 设 AM 与 NB 的交点为 $P(x,y)$

因为 A,M,P 共线，所以 $\frac{y}{x+a}=\frac{y_1}{x_1+a}$ 因为 N,B,P 共线，所以 $\frac{y}{x-a}=-\frac{y_1}{x_1-a}$

两式相乘得 $\frac{y^2}{x^2-a^2}=-\frac{{y_1}^2}{{x_1}^2-a^2}$ ①， 而 $\frac{{x_1}^2}{a^2}+\frac{{y_1}^2}{b^2}=1$ 即 ${y_1}^2=\frac{b^2(a^2-{x_1}^2)}{a^2}$ 代入①

得 $\frac{x^2}{x^2-a^2}=\frac{b^2}{a^2}$， 即交点 P 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$

g）点差法

只要是中点弦问题，就用点差法。

已知椭圆$\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{4}=1$,过点P（1，1）的弦恰好被P平分，求弦所在的直线方程

只要是关于弦及其中点的问题，用点差法及其方便。

设弦与椭圆交点为$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$
两点均满足椭圆方程

$$\frac{{x_1}^2}{2}+\frac{{y_1}^2}{4}=1 \quad (1)$$

$$\frac{{x_2}^2}{2}+\frac{{y_2}^2}{4}=1 \quad (2)$$

斜率

(1)-(2)可得 $\frac{1}{2}\boxed{(x_1+x_2)}\boxed{(x_1-x_2)}+\frac{1}{4}\boxed{(y_1+y_2)}\boxed{(y_1-y_2)}=0$

中点　　中点

（6）函数和导数

导数与函数的题型，大体分为三类。

1 关于单调性，最值，极值的考察。

2 证明不等式。

3 函数中含有字母，分类讨论字母的取值范围。

第一类例题

无论是哪种题型，解题的流程只有一个，如下图所示：

已知函数$f(x)=x^2-1$
求函数$g(x)=xf(x)$在区间$(-\infty,5]$的最大值

求极值、最值和单调性的问题，熟记步骤，按部就班地做。

步骤一　$g(x)=x^3-x$　$x\in(-\infty,5]$　一定要写定义域

步骤二　$g'(x)=3x^2-1$

$g'(x)=0$　$x_1=-\frac{\sqrt{3}}{3}$　$x_2=\frac{\sqrt{3}}{3}$

步骤三　$g(x)$，$g'(x)$随x的变化情况为：

x	$\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$(-\infty,5]$
$g'(x)$	+	0	−	0	+
$g(x)$	递增	极大值	递减	极小值	递增

1，写原函数及定义域

2，求导并令导数为零

3，列表求出函数变化趋势

4，根据变化趋势确定本题结果

步骤四　根据上表可知，最大值将在$-\frac{\sqrt{3}}{3}$或5处出现

$g(5)=120$

$g\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=$

例题比较简单，但是注意两点：一是任何导数题的核心步骤都是以上四步，二是时刻提醒自己定义域。

第二类题型证明不等式。需要先移项，构造一个新函数，可以使不等号左边减去右边，构成的新函数，利用以上四个步骤分析新函数的最值与 0 的大小关系，可以得证。此为作差法。

还有一种方法叫作商，即左边除以右边，其结果与 1 做对比。不过此方法不建议使用， 因为分母有可能为 0，或者正负号不确定

第三类问题

求字母的取值范围。先闭着眼睛当成已知数算，算完以后列表，针对列表中的结果进行分情况讨论。（一般，题目都会写明字母不为 0），只是提出一个思路，给一个示范， 大家去自行总结。

最后，重申三点：

- **记住基础知识素材**

- 总结题型
- 提取解题策略

4、 知识间联系和体系的建立

1.知识的联系，一部分就是上面部分提及的，知识点的每个部分能与其他知识点如何联系起来.

F=IBL 与 I=U/R 由 I 连接了 F B L 与 U R 的关系，就像是你认识一 个朋友，她把她朋友介绍给你，然后你们三一块玩耍； 另一部分是一个知识点内部的联系，比如天体运动中，V W a 它们的表达式分别是怎样的，V W a 之间又有什么联系，如何记忆能更好的一下记住它们全部的公式？或者由一个公式快速想出其他两个公式。

2.知识的体系，意思是知识与知识间的所属关系及知识的联系。

我们经常说要构建好知识体系，意思就是，你要知道这个章节包含了哪些内容，每个内容又包含哪些知识点，每个知识点又包含哪些考点等。方法：

章节→大考点→小考点→细分考点易错点重点+知识点内部联系章节 →大知识点→小知识点→细分知识点+知识点内部联系。

相信很多人都看过知乎的回答都说要建立完整的知识体系，作用则不言而喻了，有了完整的知识体系，你就不容易漏分，漏点，丢不该丢的分。

比如问细胞膜的三个作用，如果你的知识点是零散的，你可能只能想起一个或两个点。
但！如果你建立了知识体系，你探索了这三个作用能够怎么联系起来（甚至是你臆想出来的扯上某种关系也可以！）你就能够拿下完整的分数！

体系有大至包含了一本书的体系，也有小至仅对某一章节甚至有一个知识点的体系，我一般是学完某一节课之后，因为在上课过程中已经基本把课上所讲的全部的知识点都消化了，所以下课我就把今天讲的这一章节的相关体系画出来，在边画的时候，还可以边回忆，也是多加一遍复习了。

这样每节课下来，脑袋里满满的都是知识和问题，有些自己提的问题可能你自己想不明白，那下课就有问题可以问老师了。
总之，上课是重中之重，是谈其他一切东西的基础，也就是一轮之后为什么有些人突飞猛进，有些人原地踏步的致命原因。

最后在强调一下，知道学习的四个阶段及其方法有什么用？
上课的时候，很多同学面对知识点，面对老师的讲课，都是被动式的接收得到的信息，给了 ppt 就看就抄，老师讲课就听，但是最致命的是缺少思考。

你想一下，一节课下来，为什么学霸已经把知识点掌握得差不多还能有一些问题问老师，而你却只是坐在那里 45 分钟，除了多出的笔记之外一无所得，甚至连问题都没有？

因为你缺少了思考，没有思考，就没有输出，没有输出，就没有把输入的知识消化为自己所得，没有提问，就无法更好地理解和掌握知识点。差距，都是在看不见的地方被拉开的”

大家都坐在教室里看着黑板和白板，听着老师讲课，看起来大家都一个样，实则你隔壁的学霸脑海里满是对知识点的提问和自答，而你的大脑却一片空白。

明白了之后，就去做吧，你也能做到，任何学霸做到的事情。

三、 考试运用、调用典型题目

本质上来说，做题其实就是调用你学过的知识，依次执行做题的所需流程，最解决实际的问题。

如果你要调用学过的知识，你需要以下条件：

1 知识有学过（上课有听，知道有这样一个知识）

2 知识理解正确（明白如何运用，适用条件）

3 调用到恰当的知识（调用 A 知识而非 B 知识）

4 能推理知识点的相应变形（一个公式的相关变形，与其他公式的相应联系）

如果你要熟练做题中的每一个流程，你需要以下条件：

1 明白做题有哪些流程

2 明白你每个流程中的不足

3 优化每一个流程

因为一道题目的解答，实际上是环环相扣的，假设一道题目的做题流程是从 A→B→C→……→H

那么如果你 A 错了，后面就全错了，整道题目也就错了。

也就是说，不管你是调用知识中的 1 2 3 4 哪一点做不到位，或者流程中任意一步做错了，那么你这道题目的分数就雨你无瓜了

“一道题目没有所谓的差点就对了，要么 100%，要么就是 0，高考考场上，99% = 0”

刷题不仅仅是做题目，你做完题目之后，你还要对这个题目进行分析，做错了，是知识点的问题，还是做题流程的问题？是知识点的问题又是具体哪一个问题？如何解决？

做对了，你能不能对调用知识或对流程进行进一步优化，达到更快做对的效果？

“你必须做到 100%解决你这道题目出现的错误/漏洞，你在这道题目所花费的阅读 思考 校对 改错等所有时间才是有用的”在做题这件事情上面，我们必须功利，否则很容易陷入假性努力的坑。

首先我们要知道做题的流程：

1 审题

2 思考

3 计算

4 简单检查

5 答题

听起来像是废话？不要着急，我们接下来具体的细化每一个点，这五个点就像串联的五个灯泡一样，如果你按照说明书依次点亮 1 2 3 4 5 这五个灯泡，拿分就是水到渠成的事情。

1、 审题

审题审什么？这个问题你真的思考过吗？

是的，你没有，这也就是为什么很多同学子在审题这件事情上面都会出很多问题的原因

所在。你有没有去计算过，把你做题中因为审题出错的分数全部加起来，一次考试能加 多少分？

计算过的同学知道：至少 30 分起步。

审题出现问题，那么后面所有的东西都是白费力气!

老规矩，先上结论后解释

审题审以下这些东西：

①审出有效条件（有几个条件，大概是什么）

②审出相应的考点及题目类型（方向正确了，才能做快）

③审出这类题/考点的易错点（出题人给你设的坑）

具体做法:

审题不用进行细节的思考，你要做的是以下:

Ⅰ拿笔读题（用笔带动阅读速度，提高做题速度）

Ⅱ只对有用信息做标注（防止漏条件，对应①）

Ⅲ对最后一句话进行思考：这道题考什么？是什么题目类型？（对应②）

Ⅳ有什么易错点吗？（对应③，这一点一定要做题前思考，因为一旦跳入坑中，很容易 浪费很多时间）

你想一下，这样做之后，你是不是不会再漏条件了？不会不清楚思考的方向了？不会犯低级错误了？（如共轭复数没注意到，交集并集搞混？）

反思一下，以上的要求中，你哪个步骤没做好?

接下来请刻意练习，完善五个步骤

Ok，解决审题这一 part，你已经有了拿下比别人更多 30 分的机会!

你已经拉开了和同水平同学一定的距离。你要知道，没有几个人重视审题，更没有多少人知道审题到底要 审什么东西，所以此刻你已经在认知层面秒杀他们了!

但是，你必须要把后面的流程都做好，你才能够真正拿下这些分数!

2、 思考

这一流程涉及的内容非常多，也非常重要，毕竟做题就是要你不断地思考不断地思考。

我本来想说这个流程是重中之重的一步流程，但是，对于一道题目来说，你在执行哪一步流程的时候，当下的流程永远是最重要的，没有区别，因为你哪一步没做好，最后都有可能错失整道题的分数。所以在做哪一个流程的时候，不要去做其他流程！

就比如你审题时却着急地思考和计算，但是你因此而审题失误，那么你的思考和计算能让你的错愈行愈远，甚至可能因为这道题影响你的时间和考试心态，从而影响这场考试。

题目给你双曲线你直觉性画了个椭圆，题目给你长轴在 Y 轴你直觉性画在 X 轴，求了十几分钟累得半死，发现第一句话就看错了。这样的经历你不是没有吧？

现在，我相信你明白了按照顺序执行流程的重要性了吧？

思考要思考些什么？这个问题同样很多同学都没有认真思考过，这样会导致你出 现什么样的问题呢？如下：做题走神,发呆，思维停滞，不知如何思考，理解不了题目， 新题很难做的出来等……这些问题，

归根结底都是因为你不知道要如何去思考！

老规矩，先给结论后解释

思考要思考以下东西:

①翻译条件

②与条件相关的知识点 公式 模型

③与其他条件和结论的联系

（④其他方向的思考）

再细化

翻译条件：把复杂的表述或者很多文字的表述，变成数学语言，公式等

//理解型：把用文字描述的一句话用数学语言表达出来

例子:

维纳斯：一个人头顶到肚脐的长度与肚脐到足底的长度之比为 0.618

翻译→肚脐以上/肚脐以下=0.618→可设为 X/Y=0.618

金字塔: 以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积

翻译→H=L 正方形面积 $L^2=H^2=S$ 侧

//直译型：对条件做相应的最基本的推理例子：$\tan\theta=\sin\theta/\cos\theta$

$a\cdot b=|a||b|\cos\alpha$

//图像型：（重中之重）凡是能够用图像表达的，或者标注在图像上

的条件，必须用图像表达

这是由于数学中很重要的一个思想：数形结合思想，关于这个思想的考察贯穿于很多题目之中，而且往往缺乏这个思想的使用，这种题目便很难解出来。

幸运的是，它的使用情况很容易辨别，那就是只要能够用图像表达，就请一定使用数形结合，用了不亏，不用却可能做不出来。

例子：一椭圆长轴为 4，短轴为 2,且长轴位于 X 轴上

翻译→2a=4 2b=2→a=2 b=1→画图

对于一些动态的题，比如过椭圆的左焦点做一条直线……，那么这个时候最好采取两种

方式

第一种：普通情况（随便画一条线）

第二种：特殊情况（垂直/平行，斜率不存在/斜率为 0 等）

这样就防止我们只考虑一种情况导致遗漏某结果，也可以帮助我们更快地解题。②与条件相关的知识点 公式 模型

这个要注意的是，一个有效信息可能相关的知识点/公式/模型不只一

个，所以这也就是我们所说的要调用到恰当的知识点，有时候你对一个有效信息思考出来的知识点，并不是题目所需要的，但是你没有这个继续思考这个信息的意识的话，那么你可能就一直找不到题目的突破口。

如：三角形相关的知识点有：正弦定理 余弦定理 大边对大角 内角和为 180° 面积公式做辅助线

一个有效信息可能的思考方向有七八种，如果我们全都去思考，那肯定时间来不及并且很难想出来。那这时候如何提高我们对知识调用的准确度呢？

那就是思考与题目相关的知识点！

这就与前面第一步审题的方向结合起来了，假如题目要我们求的是面积，我们就不用思考三角形相关的那么多知识点了，我们要思考的是，三角形求面积有哪些方法（知识点），那这时候范围就缩小到了：

主要方式：1/2 底*高；1/2bcsinα

其他方式（割补法，做辅助线法）

核心思维：「先分类方法，再选择方法，先主要方式，后其他方式」

你会发现，就简单的三角形的面积这样的题，其实有时候你也只想到了 1/2bcsinα 而没有想到 1/2 底*高，对吧？

但其实当你看到正确答案的时候，你就会觉得说，这道题这么简单！

是刚好自己没有想到这个方向而已，对吧？

这么简单的题都会出现这样的情况，其他的难题就更不用说了。
其实，这就是做题中的问题所在：我们没有先想有哪些解决的方法，就直觉性地先入为主，想到什么就用什么，那么就很容易导致我们走进死胡同里面而不自知。

解决这个问题，我们只需要一招-------结构化思维
讲结构化思维前，我们先说一下人的思考系统
人的思考有两种系统，一种是直觉型思考系统，一种是设定型思考系统。
直觉性思考系统：这实际上是人类大脑的本能，为了最少的能量消耗，我们经常依靠直觉。

你可以按照你的直觉去思考，那么很可能一道简单的题，你可能只依靠直觉，思考到其中的某个方面，却忽略了另外的解决方法，就像刚才举例的面积，你有时候只直觉性想到 1/2bcsinα，就很可能忽略了其他的方法：1/2acsinβ 或需要做辅助线的方法，但是这时候你已经走进了要怎么求 b c sinα 的死胡同中。

然而真正的答案，却在另外的方向。当然直觉型思考系统也有好处，比如你那些特别特别熟练的题目，用直觉型思考系统，做到速度是更

快的。

而设定型思考系统，其实就是按照设定去思考，比如你现在问自己，解决三角形的面积，**一共都有哪些方法**，那么你就**避免了只直觉地想到一种方法从而走进死胡同**，不要小看这一小问，因为很多题目你都是有能力做出来的，但是正是因为缺乏了这一问导致了你后面的失败。你只需要每一个方向都去走一遍（**先主要方法，后其他方法，优先最大可能性法则）**，

这样你就不会出现简单的思路自己却总是想不到的情况了。

学渣逆袭成学霸的最快速的方法，那就是直接地用学霸的思考系统去思考

再说一遍核心思维：**「先分类方法，再选择方法，先主要方法，后其他方法」**

刚开始可能你会不习惯，你还是会很自然地用你自己的思考方式，但是你一定要克服这样的一个"去自我"的蜕变过程，**任何方法都不是你一看到一听到就学会的，而是学习→实践→复盘→再实践→ 再复盘……最终才得以掌握**，得以享受到高效方法带来的好处。

接下来说一下结构化思维：

结构化思维，其本质就是**分类，层级**。（说白了就是，**总共有几类，每一类再去思考**）

对题目的结构化思考，包含两个层面：

1 对于**一个条件**的思考方向分类

2 对于**一个问题**的解决方法分类

在做题的时候你可以很明显地感受到，有时候你一直找不到题目的突破口，有时候你对题目问的问题却不知道用哪个知识点，看到答案却发现是学过的内容。其实，这要么就是你条件的思考处了问题，要么是问题的解决方向出了问题。

就像有时候老师讲完题目之后你还不会做，对吧？为什么呢？就是因为老师直接讲了**条件最正确的思考方向，问题最直接正确的解决方法**，而你没有对你自己的思考方向和解决方法与老师的**作对比分析和总结**，将你错误的想法更正为正确的，后面在做那类题 的时候，你依然用你自己的思考方向和方法，当然解决不出来。

「以上就是上课听懂老师讲懂之后你却依然不会做的原因！」

当然，我们并不是一开始就知道了所有的思考路线，所以我们必须要从题目中获得，我们原来没有想到的那种思路.思考方向.方法等。

相信你听很多人说过，高考考的题目就只有那些，考察的东西就只有那么一点，你是否不明白？

其实本质上是说，**题目怎么出，调用的知识点其实是有限的，思考的方法/方向其实也是有限的。**

我们要做的，就是去完善我们思考的路线，并用结构化思维去解决题目（前提是知识点理解）所以，只要**努力积累+熟练做题思维，即使**

运气再差，你也能考上 985。

再者，我们谈积累问题，

比如，刚开始我们可能只知道一条思路，但是这条思路只能解决一部分题目，而你解决不了的题，就会给你【你还没掌握的思路】如果这时候你去反思和总结了，完善你对这个知识点这类题的思考路线，不断刷题，不断完善，最终刷的题都在你的思考路线之内的时候，你对这类题的思考，就是十拿九稳的事情。

然而，如果仅仅对错题仅仅是把正确答案抄上去，却没有对其进行总结，那么止步不前也是必然的结果。

而这，也就是为什么刷题之后总结的意义，为什么别人刷题有用而有些人没用的原因。

必计金句："做完题目不是学习的结束，而是学习的开始。 "

3 、 计算

关于计算，相信很多人也有计算方面的问题，但是，却没有想过如何去解决它，**总是认为说"多计算""下次注意""粗心"这样下次就能够解决计算出现的错误，你没看错， 说的就是你！**

计算这样的问题，真的是性格粗心大条？没有办法改变的吗？

其实不然，克服粗心，克服计算的问题，也是有径可寻的！

解决问题的方式不过是：**发现问题→思考原因→解决根源。**

大道至简，让我们来小试身手。

首先，我们先具体看一下计算中出现的问题有哪些：

·进位退位没有相应的+1-1？

·+-×÷中经常出错的计算方式？

·哪些数字的计算出错频率较高？

·方程中乘除时没有同时对所有项计算？

·方程中加减没有两边同时？

·同时进行多项计算导致出错？

·跳步计算导致出错？

·由于思路出错导致的计算太过复杂？（环环相扣的危险）·由于计算地方小/混乱/重叠导致的看错抄错写错等错误？

·原公式没写导致的丢掉某部分计算而出错？

……

相信，在计算这一关，以上的问题，你都遇到过，但是你会发现，平常自己并没有把这个过程想的这么具体，对吧？

其实，当你把问题想得越来越具体，你才能够意识到你真正的问题，并不是自己的粗心，不是自己的性格本来如此，而是仅仅是一些**可以改变可以纠正的学习习惯**，仅此而已。

OK，接下来，我们也要用最具体的措施，去解决我们计算中错误的问

题。

经过我的思考和总结，你只要在计算的时候遵循以下原则，你就可以最大程度的避免计算失误

·不跳步不跳步不跳步！

例子：该写原公式的写不要跳；几步计算不要同时进行，只能一步一步；

当你计算的非常非常熟练之后，你再去考虑加速的问题，如果你连分数都拿不了，即使你半小时把卷子都做完了，有意义么？

·步骤化措施解决易错计算：对自己计算中的错误进行思考，然后把你的解决措施步骤化方程中的计算，明确你要做什么，然后把每个项都考虑进去，不要着急进行下一步计算

如：X+50=8X-49 计算的时候，如果你移项经常出错，那么**步骤化措施：**

①先在另一边写上负号

②把原来的项写到负号后面

③划掉原来的项

这样就能够解决你移项出错的这个问题，这看起来很傻，对吧？但是，做好一件事情，其实就是在做一件件非常小，小到看起来很傻的事，然而你如果某件很傻的事没做，你可能整道题就没了，高考中就是几千人的差距。就像一艘游艇可能因为一个螺丝没拧紧而沉没。你还会

出错的地方，说明你有某些很傻的事情没做好。

当然你的步骤可以和我不一样，但是你要去验证你的步骤化措施，如果有效，就用，还是会错，就完善改进。

·先想思路再进行计算！！！

不要边想思路边计算!

除了 2 种情况：1 计算结果会影响后面的思路，比如板块模型

2 你已经思考到没思路了，那么此时进行一定的计算。

一是可以保底一点分数（大题），

二是根据计算结果可能对后面的思路有启发，比如一些量相等可以推理出来其他的结论。

除了这两种情况外，都先想思路想完再计算。

这是因为当你边想思路边计算的时候，**大脑会一直切换它所需要调用的东西**，一下是 99 乘法表，一下是知识点的逻辑和推理，这样子它的思考效率就变低了，而且容易由于脑袋中的东西混杂而出错

所以思考就思考，计算就计算，你我都是普通人，每次只做得好一件事。

适用范围：针对中档及偏难题，简单的题基本上思路只有 2,3 个逻辑，可以直接计算。

（写到这里提一句，我相信你感受得到的是，其实方法不会说不适合

谁，不然世界上也不会有那么多通用的学习方法了，**而是方法本身它有它的适应条件和范围，你需要在这个范围里去使用它，并且是正确的使用，那么你必然会有相应的效果**，如果你使用一个世界通用的方法却没有效果，那么你需要思考，这个方法我是否使用出错了？步骤，范围，适用对象，注意要点等，是否真正做正确了？）

·草稿的正确写法：

对于很少的计算，可以直接在题目附近计算，这样比较方便也高效一点，出错概率不大，对于计算比较多的，一定要在草稿纸上，否则危害非常大，抄错数字看不清条件导致出错的现象层出不穷。

在草稿纸上怎么做：①把草稿纸划分区域（大概对折 2 次即可）
②计算时从左上角开始，从上往下写，不要东写一点，西写一点，写完一题**滑条线**分割一下，也好之后的检查
③计算等式，从上往下，不要从左往右
在卷子中也是这样，如果从左往右写，结果错，全部错，从上往下写，结果错还有过程分

④动嘴计算

这个啥意思？动嘴计算，意思是**默念或者小声念出计算**，这样可以大幅度降低我们失误的情况。

为什么？这是因为大脑中的过程是模糊的不清晰的，无法反馈的，那

么这时候你的错误也很难被意识到，但是当我们念出来的时候，你“听到”了脑海中的过程，这时候思考的过程变得可听化清晰化，并且可以给你一个反馈，让你能够意识到错误。

比如我们心算 3*2=5，这时候没有一个反馈给到我们，我们就不会发现错误，但当你念出来的时候，你听到了这个过程，反馈到你的大脑中，你会立刻意识到自己出现了错误，从而更正。

这种方式能够提高我们工作记忆的记忆强度和增加其时长，使得我们短期的思考和记忆更为精准，不易出错

这里解释一下“工作记忆”：是指我们在解决问题的过程中，一个**用于暂时存放信息，以及加工信息的记忆系统**。工作记忆**相当于一个中间站**，它的**容量是有限的**。我们把所需的信息，从长期记忆中提取出来，在工作记忆中进行存储、加工，处理完毕后，我们得到当下问题的答案。

解决完一个问题，我们才能再进行下一波信息的处理。
例如，完成口算任务 4*6+18+193，你首先必须记住 4*6 等于 24 这个结果；
其次还必须记住 24+18 等于 42，才能顺利进行 42+193 计算，这里 24 和 42 就存储在工作记忆中。

而当你念出来的时候，你的工作记忆的记忆强度和时长会得到很大增强，使你的过程极为清晰，清晰了，准确率自然就提高了。

这种方式还可以很好的减少大脑工作的负担，工作记忆的疲劳，学习起来也不会那么累了。相信你曾经看过一些同学做题的时候会碎碎念，其实这是一招不可多得的学习秘籍， 作用甚大，包括但不限于：保持专注，减轻大脑负担，思考可听化，容易发现错误，减弱外界环境和声音的影响，提高做题速度和准确度，在头脑不清楚的情况下仍然能高效学习。

大多数人只是偶尔会不小心用到这个方法，但是并不知道它是个超级学习秘籍，你现在知道了，要开始把它变成你逆袭的武器
（有些同学会怕吵到别人，这里给你一个解决方式：用气声，也就是悄悄话的声音，像 晚自习的时候和同学悄悄讲话，是不会吵到别人的，我考试的时候都能这么用）
以上计算的原则，只要你遵循了，基本上计算不会出现太大的问题，当然，计算这件事情还是需要不断锻炼熟能生巧的。对于你不熟练容易出错的计算问题，比如你的除法容易出错，那么平时有事没事就自己给自己出除法的计算题，不断训练，其他同理。
以上就是解决计算出错粗心的实操秘籍，你会发现，**你的计算出现错误，肯定有违背以上的某个原则**，所以当你遵循了以上的计算原则的话，你也就离学霸的计算精准度不远了。据我观察，很多学霸的总结

里面，都是包含了以上的原则。

解决到这里，一道题目对你来说，粗心，思考，审题出错，计算失误等现象基本已经不复存在了，熟练后，一道题目对你来说，其实就是在做一件件很傻的事情，仅此而已。

4 、 简单检查

这一步是为了让我们前面所有的付出不前功尽弃，能够有所回报，并且是满分的回报而来的。

这一个过程不是让你去把这道题重新做一遍，而是把易错的点简单看看。花费时间仅仅是几秒钟，但是所有科目用下来，却有可能挽救你几十分的分数。

为什么？我们先说说简单检查到底是检查什么：

①审题中易错的地方我们解题时是否有注意到？（选择填空，很核心，比如你共轭复数刚开始注意到了，结果写完又忘了）

②与其他答案对比有没有可能自己忽略了什么？（某些计算的选择题用，比如面积少算 1/2，体积少代 1/3，正负号没看到）

③计算出来的结果是否正常？（大题/填空中检查）

④是否有其他情况？（大题/填空中检查，比如斜率是否存在，是否有定义域要求，是否有正负两种结果等，根据平常的错误进行积累即可）

其实你可以看到，这几个问题的思考，就相当于提供了一个双重保障，作为人类，我们的思考出现错误，不全面的情况实际上是非常正常的。即使我们用了最正确的系统思考，我们仍然有可能出错，所以这一步简单检查实际上就是给我们提供了一个双重保障，防止我们某个流程

没有执行好而导致的前功尽弃。其实这一步简单检查，**花费的时间基本不到 10 秒钟甚至是 5 秒钟**，但是给你的回报确是非常大的。你可能仅仅因为这 5 秒钟，就比别人拿多了 5 分！

我通常会在简单检查完毕后，**给这道题打一个√，来给予自己正反馈，告诉自己又多得了 5/6/2 分，**从而不断地调节自己的心态和越来越好的做题状态，别小看这个看起来很小的动作，实际上**一道题的心态就意味着一整场考试的状态**，特别是高考中的心态，没有好的心态很容易就失常了。

我在高三后期的时候，熟练了这套做题流程，我基本上每次考试考完就能知道我到底得多少分，因为我按照流程做完之后，**打√了的题，95%以上都是正确的，**很少出现我打√还出现错误的题，这就是学霸**成绩能够稳定的底层逻辑。** 当然在前期还不熟练的时候可能会多一点，那前期的时候，还是要多发现自己哪一步流程做的不好，然后去优化它，熟练它，最终完美化这套做题流程。

5、 答题

最后就认真答题就可以啦！

注意卷面以及千万别笔误哦~

四、 实操方案

数学提分最快，一般来说就是先攻克下最容易的分数，然后拿较容易的，不断地把相对容易的分数拿下，并且是一条龙服务后 100%地拿下，这样你的分数才能真正的稳定上升，在这个过程中我们很容易 自欺欺人，不愿意做那些自己不想做的事，比如：不想总结，不想重 做错题，不想做一眼看上去没思路的题。

【如果你做了别人没做的事，那么你必然拥有别人拥有不了的成就， 学习就这么简单，成熟一点，高三真的需要刻苦】

在真题全刷基础 2000 上找相应题目

小题难度等级（从小到大）

①复数，集合，命题与逻辑

②线性规划，向量，立体的线面判断，流程

③二项式，积分，数列（小题），三角函数（小题），解三角形（小题）， 不等式，新定义创新

④简单函数，简单导数，简单解几，统计与概率

⑤较难函数，较难导数，解析几何，球体问题

【按照难度梯度来刷题和总结，会了的直接跳过，比如你 100 分的复数和集合基本不用再看了，纯粹无用功，然后也不要跳过难度梯度去刷更难的东西】

按理说，有个 80 分的基础，①②是没问题的，主要在于③④存在不全面不完整没总结等问题，导致有时能拿分有时拿不了分数，攻克下③ ④难度不大，主要是比较耗时，但是一个月也足够了。

大题部分:

①数列 解三角 极坐标与参数方程（题型）22 分

②立体几何（注重思维逻辑）12 分

③概率统计（题型与分类）12 分

④解析几何第一问 4 分

⑤导数第一问（一般是单调性判断）5 分

⑥抛物线第二问 椭圆第二问的固定套路

⑦做完解析几何

⑧可以不理：导数第二问

推荐方案:

大题题型及方法步骤固定，所以一般来说先攻克大题。

一：按照前文说的，把知识点搞完（理解输出记忆总结）

二：按照前文说的，只关注总结和思考，计算落实过程忽略。

资料：洞穿高考解答题 2020 版本

攻克大题 17 18 19 22 也就是数列三角 立体几何 概率题 参数方程，一般的按照难度来分的话:

①数列三角参数方程（用一周时间完成：周一到周五完成一个~2个， 周末完成全部，然后总结出总结体系，并且用高考题总结体系验证和完善）

②立体几何概率论（第二周完成：周一至周五一个，周末一个，周末 用高考题验证完善总结体系）

③圆锥曲线第一问+导数第一问（第三周完成，高考题验证完善总结体系）

这样数学大题拿下 55 分+完全没问题了，三周时间至少可以进步 20 分了吧？

然后攻克小题，资料：真题全刷基础 2000。这个模仿大题那样的安排， 自己安排任务，每周至少 4 个知识所有题型，周一到周五：2 个，周末 2 个。

（基础差点的冲三个，周一到周五 1 个半吧，周末 2 个）

这样轮完，两个月数学就可以做到，看到题目能够解出大部分题目， 做到这一程度之后，就剩下其他流程的优化。